

(3.1) Nechť V je vektorový prostor spojitých reálných funkcí s definičním oborem $[1, 5]$ a $\langle, \rangle$ je skalární součin na V daný vztahem

$$\langle f, g \rangle = \int_1^5 f(x)g(x)dx$$

Spočtete následující:

- (a) ortonormální bázi podprostoru $\text{Span}\{1, x, x^2\}$ prostoru V pomocí Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace,
- (b) ortogonální projekci funkce $\sin(x)$ na tento podprostor, vyjádřenou jako polynom $ax^2 + bx + c$ pro hodné koeficienty $a, b, c \in \mathbb{R}$,
- (c) normu rozdílu $\|\sin(x) - (ax^2 + bx + c)\|$.

Riešenie

(a)

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\|1\|} = \frac{1}{2}.$$

$$\mathbf{u}_2 = \frac{x - \langle \mathbf{u}_1, x \rangle \mathbf{u}_1}{\|x - \langle \mathbf{u}_1, x \rangle \mathbf{u}_1\|} = \frac{x - 3}{\|x - 3\|} = \frac{\sqrt{3}}{4}(x - 3).$$

$$\mathbf{u}_3 = \frac{x^2 - \langle \mathbf{u}_1, x^2 \rangle \mathbf{u}_1 - \langle \mathbf{u}_2, x^2 \rangle \mathbf{u}_2}{\|x^2 - \langle \mathbf{u}_1, x^2 \rangle \mathbf{u}_1 - \langle \mathbf{u}_2, x^2 \rangle \mathbf{u}_2\|} = \frac{3\sqrt{5}}{16} \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3} \right).$$

Teda ortonormálna báza je

$$B = \left(\frac{1}{2}, \quad \frac{\sqrt{3}}{4}(x - 3), \quad \frac{3\sqrt{5}}{16} \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3} \right) \right).$$

(b) Súradnice ortogonálnej projekcie na priestor generovaný ortonormálnou bázou sú dané skalárnym súčinom daného vektora s báзовými vektormi:

$$\mathbf{v} = \langle \sin x, \mathbf{u}_1 \rangle \mathbf{u}_1 + \langle \sin x, \mathbf{u}_2 \rangle \mathbf{u}_2 + \langle \sin x, \mathbf{u}_3 \rangle \mathbf{u}_3.$$

$$\approx 0.06416 - 0.646561(x - 3) - 0.0525093 \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3} \right) = -0.0525093x^2 - 0.331505x + 1.60127.$$

(c)

$$\|\sin x - (-0.0525093x^2 - 0.331505x + 1.60127)\| \approx 0.31879.$$